

openAPI로 데이터 읽어오기

최수연 교수

mibm400@hanmail.net

학습목표

- OpenAPI에 대해 설명할 수 있다.
- 공공데이터 사이트에서 OpenAPI 데이터를 읽어올 수 있다.

목차

- OpenAPI의 정의
- OpenAPI를 사용하여 데이터 읽어오기
- data.seoul.go.kr에서 데이터 가져오기
- data.go.kr에서 데이터 가져오기

OpenAPI 로 제공하는 사이트의 예



이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

DATA 공공데이터포털
.GO.KR

오픈 API (2건)

농축수산물

자치행정기관

XML **JSON** 부산광역시_119 구조 반려동물 정보

제공기관 부산광역시 수정일 2022-07-29 조회수 3897 활용신청 148

키워드 입양,개,분실,구조정보,동물종류

보건의료

자치행정기관

XML **JSON** 부산광역시_동물병원 현황

제공기관 부산광역시 수정일 2022-08-19 조회수 2119 활용신청 137

키워드 동물병원,반려동물,동물치료

요청변수(Request Parameter)

항목명(국문)	항목명(영문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
서비스키	ServiceKey	100	필수	-	공공데이터포털에서 받은 인증키
페이지 번호	pageNo	4	필수	1	페이지번호
한 페이지 결과 수	numOfRows	4	필수	10	한 페이지 결과 수
구조정보	sj	250	옵션	2018.09.30.(일) 14:00 확장동 27-1	구조정보
JSON방식 호출	resultType	4	옵션	json	JSON방식으로 호출 시 파라미터 resultType=json 입력

출력결과(Response Element)

항목명(국문)	항목명(영문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
결과코드	resultCode	2	필수	00	결과코드
결과메시지	resultMsg	50	필수	OK	결과메시지
한 페이지 결과 수	numOfRows	4	필수	10	한 페이지 결과 수
페이지 번호	pageNo	4	필수	1	페이지번호
전체 결과 수	totalCount	4	필수	3	전체 결과 수
NTT_NO	nttNo	0	옵션	1341082	NTT_NO
구조정보	sj	250	옵션	2018.09.30.(일) 14:00 확장동 27-1	구조정보
작성자	wrtter	200	옵션	김황민	작성자
작성일	writngDe	20	옵션	2018-10-01	작성일

API(Application Programming Interface)란?

- 데이터베이스 접근 권한이 없는 데이터나 웹사이트에서 데이터를 수집할 수 있는 방법
- 두 프로그램이 서로 대화하기 위한 방법을 정의
- ✓ 예) 작성한 문서를 디스크에 저장하고자 할때 윈도우나 macOS는 디스크에 저장할 수 있는 API를 제공
- 웹기반 API
- ✓ 웹서버에 접근하고 요청 웹 페이지를 브라우저에 보이게 하기 위한 API
- ✓ HTTP 프로토콜을 사용하여 API를 만드는 것



OpenAPI

- 누구나 데이터에 접근하여 사용할 수 있도록 공개된 API
- 개발자나 사용자가 표준화된 데이터를 프로그램하거나 활용할 수 있는 형태의 개방 형식
- 업데이트가 빈번하고 활용도가 높은 대용량의 데이터등에 활용
- 제공되는 형태: JSON, XML, CSV 등...



URL의 get방식

- HTTP의 GET방식

- ✓ 웹 브라우저가 웹 서버에 요청할 때 URL에 파라미터 값이나 데이터를 전달하는 것
- ✓ URL 구조 : 호출주소 + ? + 쿼리 스트링
- ✓ 쿼리 스트링 : 조건 기술 (여러 개일 경우에는 &로 나열)
- ✓ 예)네이버 이미지에서 송실대학교 이미지를 검색했을때 URL

쿼리 스트링 : 파라미터들

https://search.naver.com/search.naver?where=image&query=송실대학교

호출주소

파라미터 값 파라미터 값

openAPI 이용방법

[그림출처] <https://data.seoul.go.kr/together/guide/useGuide.do>



열린데이터광장 접속

01



Open API
인증키 신청

02



Open API
검색 / 확인

03



Open API 활용 /
애플리케이션 제작

04



애플리케이션 등록

05

1. 가져오고자 하는 데이터의 사이트에 접속하고 회원가입한다.
2. openAPI 인증키를 신청한다.
 - ✓ 인증키를 신청하면 바로 승인되는 사이트도 있지만 보통 1일~5일정도 소요됨
3. openAPI 인증키를 검색/확인한다.
4. 해당 데이터를 [활용신청] 한다.
 - ✓ [활용신청] 없이 바로 활용할 수 있는 사이트도 있음
5. openAPI를 활용하고 어플리케이션을 제작한다.
 - ✓ 사용법을 모를 경우에는 샘플로 제공하는 python 프로그램을 활용한다.
6. 어플리케이션을 등록한다.

openAPI로 JSON 읽어오는 과정

URL 생성



requests.get()



requests.json()



pd.DataFrame()

1. URL 생성: url과 파라미터 변수에 저장
 - ✓ 해당 사이트의 openAPI에서 지정한 url 확인 필요
 - ✓ 해당 사이트에서 제공하는 파라미터 정보를 활용하여 검색 범위 지정
2. 변수명 = requests.get(url): url을 HTTP get 방식으로 접속
 - ✓ url : 호출주소와 파라미터가 있는 문자열
 - ✓ 변수명: requests.get()의 결과 메시지(오류 발생시 HTTP 오류 번호 반환)
3. requests.json(변수명): get 방식으로 가져온 자료가 json인 경우 json으로 변환
4. pd.DataFrame(변수명): 가져온 json을 리스트에 저장한 후 DataFrame으로 변환

data.seoul.go.kr에서 데이터 가져오기

❖ 서울시 대학 및 전문대학 DB 정보 (한국어)

인증키 신청하기

1. <https://www.seoul.go.kr/> 접속 후 회원가입 후 로그인



2. <https://data.seoul.go.kr/> 에서 우측 상단의 [인증키 신청] 클릭

로그아웃 | **인증키 신청** | 인증키 관리 | 문의 관리 | 활용사례(갤러리) 관리 | 사이트맵

인증키 신청하기

3. 인증키 신청하기

인증키 신청

Home > 인증키 신청

인증키 안내



열린데이터광장에서 제공하는 오픈API를 사용하기 위해서는 먼저 인증키를 발급받으셔야 합니다.
오픈API는 다양한 서비스와 데이터를 좀 더 쉽게 이용할 수 있도록 공개한 개발자를 위한 인터페이스입니다.

◆ 인증키 발급

- 열린데이터광장에서 제공하는 오픈API를 사용하기 위해서는 먼저 인증키를 발급 받으셔야 합니다.
- 오픈API는 다양한 서비스와 데이터를 좀 더 쉽게 이용할 수 있도록 공개한 개발자를 위한 인터페이스입니다.

◆ 인증키 사용

- 실시간 지하철 오픈API의 경우 하루에 최대 1,000회 요청할 수 있습니다.
- 오픈API를 통해서 1회에 최대 1,000건을 요청할 수 있습니다.
(1,000건이 넘는 경우 나누어서 호출하세요.)
- 이용 제약 없이 계속 사용하시려면 활용사례(갤러리)에 인증키와 함께 콘텐츠를 등록하세요.

일반 인증키 신청

실시간 지하철 인증키 신청

☒ 위 약관에 동의합니다.

* 필수 입력항목

* 서비스(사용) 환경	☐ 웹사이트 개발 ☐ 앱개발(모바일 솔루션 등) ☐ 연구(논문 등) ☒ 기타참고자료
* 사용URL (150자 이내)	http://localhost
* 관리용 대표 이메일 (단체/기업/기관)	
* 활용용도	데이터 학습
* 내용 (200자 이내)	데이터 학습

▶ 개인정보 수집·이용 동의

일반 인증키 신청 관리를 위해서 아래와 같이 개인정보를 수집합니다.

- 개인정보 수집 목적: 열린데이터광장 API 활용 인증키 신청 관리
- 개인정보 수집 항목: 이메일 주소
- 보유 및 이용기간: 서비스 종료까지

(필수) 위 개인정보 수집 이용에 동의합니다. ☐ 동의함

인증키 신청

인증키 확인 및 데이터 검색

3. 인증키 확인

일반 인증키(1)	실시간 지하철 인증키 발급대기현황(0)	예약 인증키 발급 대기현황(0)
정상 일반인증키 70' 인증키 복사 이용내역 활용사례(갤러리) 등록		

❖ 사이트에 따라 1일~5일정도 소요되는 경우도 있음

4. 데이터 검색

대학교

검색어(대학교) 입력

Q

상세 검색

☐ 결과 내 재검색

'대학교'의 검색결과 12건을 찾았습니다.

전체(12)

공공데이터(4)

통계표(8)

메뉴(0)

게시물(0)

공공데이터(4)

openAPI확인

클릭

서울시 대학 및 전문대학 DB 정보 (한국어)

SHEET OpenAPI LOD

서울시내 대학 및 전문대학의 종류별 학교명 및 상태, 주소등 관련 정보(한국어)

공개일자: 2016-03-10 수정일자: 2016-03-10 제공기관: 서울특별시 제공부서: 디지털정책관 빅데이터담당관 담당자: 박수진(02-2133-4283)

openAPI 정보와 샘플코드 확인

5. URL과 파라미터 확인

Sheet

Open API

LOD

▶ 샘플 URL

Open API 이용안내 인증키 신청 명세서다운로드

샘플 URL

서울시내 대학 및 전문대학 DB
`http://openapi.seoul.go.kr:8088/([인증키])/xml/SebcCollegeInfoKor/1/5/`

예제

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SebcCollegeInfoKor>
<list_total_count>64</list_total_count>
<RESULT>
<CODE>INFO-000</CODE>
<MESSAGE>정상 처리되었습니다</MESSAGE>
</RESULT>
<row>
<MAIN_KEY>BE_List23-0034</MAIN_KEY>
<YEAR>2013</YEAR>
<CATE1_NAME>일반대학</CATE1_NAME>
```

▶ 요청인자

변수명	타입	변수설명	값설명
KEY	String(필수)	인증키	OpenAPI에서 발급된 인증키
TYPE	String(필수)	요청파일타입	xml:xml, xml파일:xmlf, 엑셀파일:xls, json파일:json
SERVICE	String(필수)	서비스명	SebcCollegeInfoKor
START_INDEX	INTEGER(필수)	요청시작위치	정수 입력 (페이징 시작번호입니다: 데이터 행 시작번호)
END_INDEX	INTEGER(필수)	요청종료위치	정수 입력 (페이징 끝번호입니다: 데이터 행 끝번호)
MAIN_KEY	STRING(선택)	키값	문자열

6. OpenAPI 샘플 코드 확인

Open API 샘플 코드

가이드 다운로드

Java

Javascript

cURL

Python

Node.js

```
/* Python3 샘플 코드 */
import requests

url = 'http://openapi.seoul.go.kr:8088/sample/xml/CardSubwayStatsNew/1/5/20220301'

response = requests.get(url)
print(response.content)
```

소스코드 복사

colab에서 openAPI를 활용하여 데이터 가져오기

URL 생성

requests.get()

requests.json()

pd.DataFrame()

7. URL 생성하기

- ✓ 샘플코드를 참조하여 인증키와 파라미터 변경하기
- ✓ 해당 페이지의 openAPI url: [http://openapi.seoul.go.kr:8088/\(인증키\)/xml/SebcCollegeInfoKor/1/5/](http://openapi.seoul.go.kr:8088/(인증키)/xml/SebcCollegeInfoKor/1/5/)

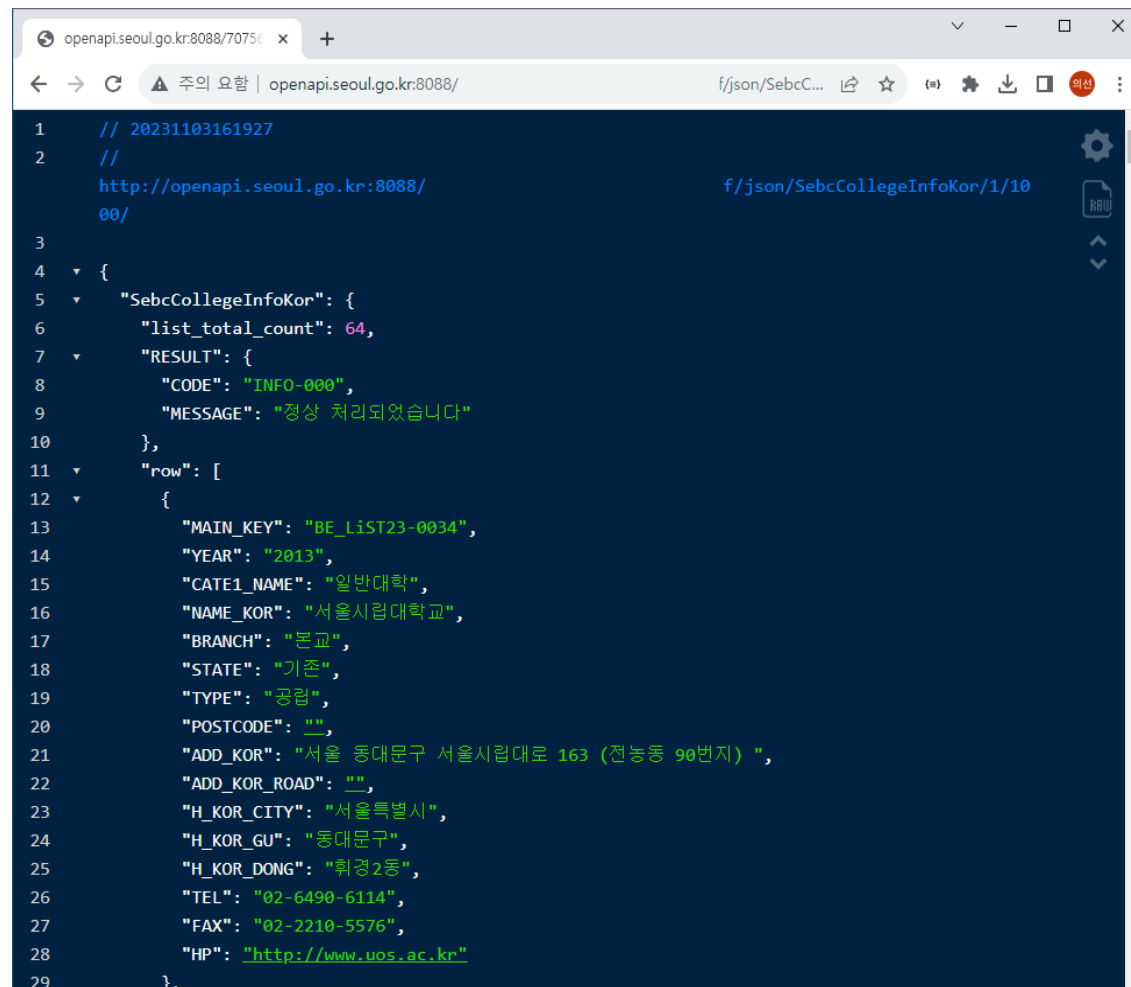
샘플 코드: url = 'http://openapi.seoul.go.kr:8088/sample/xml/SebcCollegeInfoKor/1/5/20220301'



실제 코드: url = 'http://openapi.seoul.go.kr:8088/70xxxx/json/SebcCollegeInfoKor/1/1000/'

생성 URL 확인하기

- 주소란에 생성한 URL 입력 및 확인



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `openapi.seoul.go.kr:8088/70756`. The main content area shows a REST client interface with a JSON response. The response is a JSON object with the following structure:

```
1 // 20231103161927
2 //
3 http://openapi.seoul.go.kr:8088/ f/json/SebcCollegeInfoKor/1/10
4 {
5   "SebcCollegeInfoKor": {
6     "list_total_count": 64,
7     "RESULT": {
8       "CODE": "INFO-000",
9       "MESSAGE": "정상 처리되었습니다"
10    },
11    "row": [
12      {
13        "MAIN_KEY": "BE_List23-0034",
14        "YEAR": "2013",
15        "CATE1_NAME": "일반대학",
16        "NAME_KOR": "서울시립대학교",
17        "BRANCH": "문교",
18        "STATE": "기존",
19        "TYPE": "공립",
20        "POSTCODE": "",
21        "ADD_KOR": "서울 동대문구 서울시립대로 163 (전농동 90번지) ",
22        "ADD_KOR_ROAD": "",
23        "H_KOR_CITY": "서울특별시",
24        "H_KOR_GU": "동대문구",
25        "H_KOR_DONG": "휘경2동",
26        "TEL": "02-6490-6114",
27        "FAX": "02-2210-5576",
28        "HP": "http://www.uos.ac.kr"
29      }
30    ]
31  }
```


colab에서 openAPI를 활용하여 데이터 가져오기

URL 생성

requests.get()

requests.json()

pd.DataFrame()

8. requests.get()으로 url 호출하고 json()으로 변환하기

```
1 import requests
2 url = 'http://openapi.seoul.go.kr:8088/70xxx/json/SebcCollegeInfoKor/1/1000/'
3 r = requests.get(url)
4 data = r.json()
5 data
```

```
{'SebcCollegeInfoKor': {'list_total_count': 64,
  'RESULT': {'CODE': 'INFO-000', 'MESSAGE': '정상 처리되었습니다'},
  'row': [{'MAIN_KEY': 'BE_LIST23-0034',
    'YEAR': '2013',
    'CATE1_NAME': '일반대학',
    'NAME_KOR': '서울시립대학교',
    'BRANCH': '본교',
    'STATE': '기존',
    'TYPE': '공립',
    'POSTCODE': '',
    'ADD_KOR': '서울 동대문구 서울시립대로 163 (전농동 90번지)',
    'ADD_KOR_ROAD': '',
    'H_KOR_CITY': '서울특별시',
    'H_KOR_GU': '동대문구',
    'H_KOR_DONG': '휘경2동',
    'TEL': '02-6490-6114',
    'FAX': '02-2210-5576',
    'HP': 'http://www.uos.ac.kr'},
    {'MAIN_KEY': 'BE_LIST23-0035',
    'YEAR': '2013',
    'CATE1_NAME': '전문대학(3년제)',
    'NAME_KOR': '서울여자간호대학교',
    'BRANCH': '본교',
    'STATE': '기초'}
```

colab에서 openAPI를 활용하여 데이터 가져오기

URL 생성

requests.get()

requests.json()

pd.DataFrame()

9. json()을 DataFrame()으로 변환하기

SebcCollegeInfoKor {
list_total_count
RESULT
row

```
1 temp=[]  
2 for d in data['SebcCollegeInfoKor']['row']:  
3     temp.append(d)  
4 uni = pd.DataFrame(temp)  
5 uni
```

	MAIN_KEY	YEAR	CATE1_NAME	NAME_KOR	BRANCH	STATE	TYPE	POSTCODE	ADD_KOR	ADD_KOR_ROA
0	BE_List23-0034	2013	일반대학	서울시립대학교	본교	기존	공립		서울 동대문구 서울시립대로 163 (전농동 90번지)	
1	BE_List23-0035	2013	전문대학(3년제)	서울여자간호대학교	본교	기존	사립		서울 서대문구 홍제3동 서울여자간호대학교	
2	BE_List23-0036	2013	일반대학	서울여자대학교	본교	기존	사립		서울특별시 노원구 화랑로 621 서울여자대학교	

data.go.kr에서 데이터 가져오기

❖ 부산광역시_119 구조 반려동물 정보

colab에서 openAPI를 활용하여 데이터 가져오기

1. data.go.kr 회원가입하기
2. 인증키 신청하기
3. 119 구조 반려동물 정보 검색하기
4. [활용신청]하기

오픈 API (1건)

[더보기 >](#)

농축수산

자치행정기관

[미리보기](#)

XML

JSON

부산광역시_119 구조 반려동물 정보

119신고 포획한 동물의 발견 장소 및 인수인계 정보

제공기관 부산광역시

수정일

2022-07-29

조회수

3612

활용신청

140

키워드

입양,개,분실,구조정보,동물종류

 [활용신청](#)

colab에서 openAPI를 활용하여 데이터 가져오기

5. [참고문서]의 요청/응답 메시지 예제 확인하기

d)- 요청/응답-메시지-예제 ↗

요청메시지 ↗

<http://apis.data.go.kr/6260000/BusanPetAnimalInfoService/getPetAnimalInfo?serviceKey=인>
<ows=10&pageNo=1> ↗

6. 생성한 URL 확인하기

```
1 // 20231103162248
2 // https://apis.data.go.kr/6260000/BusanPetAnimalInfoService/getPetAnimalInfo?
  serviceKey=CNw
  3D%3D&numOfRows=10&resultType=json
3
4 {
5   "getPetAnimalInfo": {
6     "header": {
7       "resultCode": "00",
8       "resultMsg": "NORMAL_CODE"
9     },
10    "body": {
11      "items": {
12        "item": [
13          {
14            "sj": "21:05경 부산 동구 초량중로 89-1 앞 대로(육거리)에서 포획",
15            "wrter": "권순호",
16            "writngDe": "2023-11-01",
17            "cn": "주인 없는 개가 돌아다니는 신고 접수되어 출동함.\r\n특징 : 사나움, 목줄 없음\r\n\r\n",
18            "ty3Date": "21:05",
19            "ty3Place": "부산 동구 초량중로 89-1 앞 대로(육거리)",
20            "ty3Kind": "개",
21            "ty3Sex": "미상",
22            "ty3Process": "인계 완료",
23            "ty3Ingye": "중부소방서 구조대 소방교 김동준 외 1명",
24            "ty3Insu": "동구청 당직실",
25            "ty3Picture": "http://www.busan.go.kr/comm/getImage?
  srcId=BBSTY3&upperNo=1598476&fileTy=ATTACH&fileNo=1&thumbTy=M"
26          }
27        ]
28      }
29    }
30  }
```

colab에서 openAPI를 활용하여 데이터 가져오기

7. 예제에서 인증키, 파일타입(json), 행의갯수 정보 수정하기

8. requests.get()으로 url 호출하고 json()으로 변환하기

```
1 import requests
2 import json
3
4 url = 'http://apis.data.go.kr/6260000/BusanPetAnimalInfoService/getPetAnimalInfo'
5 params = '?serviceKey=SqER%xxxxxx&numOfRows=10&resultType=json'
6 url = url+params
7 response = requests.get(url)
8 data = response.json()
9 data
```

colab에서 openAPI를 활용하여 데이터 가져오기

9. json()을 DataFrame()으로 변환하기

getPetAnimalInfo { header
body - items - item

```
1 temp=[]  
2 for d in data['getPetAnimalInfo']['body']['items']['item']:  
3     temp.append(d)  
4 realData = pd.DataFrame(temp)  
5 realData
```

	sj	wrtter	writngDe	cn	ty3Date	ty3Place	ty3Kind	ty3Sex	ty3Process	ty3Ingye	ty3Insu
0	2023.07.14. (금) 07시경 부산 충렬초 등학교 앞	이준 영	2023-07- 14	2023.07.14. (금) 07시경 부산 충렬초 등학교 앞 포획	2023.07.14. 07시20분	부산광역시 동래구 안락로 125번길 22충렬초 등학교 앞	보더콜리	미상	보호 중	동래구조 대 소방장 임중훈, 이 준영	동래구청 당직실
1	2023. 7. 7. (금) 16 시 경 동구 수 정동 1190 모음유지원 앞	안영 찬	2023-07- 07	모음유지원 앞 아이들 하교 차량에 리트리버 한 마리가 운전 석, 보조석 중간 사이에 들...	2023. 7. 7. 17시30분	동구 수정 동 1190 모음유치 원	리트리버	미상	인계 완료	부산진구 조대 소방 장 윤성민, 소방교 안 영찬	동구청 일자리 경제과 최영주 서기보
2	7. 7. 대저1 동 1040-40 개포획	손휘 지	2023-07- 07	7. 7. 대저1 동 1040-40 개포획	08:10	대저1동 1040-40	개(세퍼 드)	수컷	인계 예정	대저119 안전센터 소방사 손 휘지(051- 760 6022)	하안비둘 기(010- 8800- 5192)

수고하셨습니다.